



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практической работе №10

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили:

Студенты группы ИВБО-20-23

Смирнов С.А.
Деревянных В.С.

Проверил:

Синицын И.В.

2025г

Практическая работа №10 – Управление устройствами при помощи платформ Интернета вещей

Задания:

1. Настройка подключения к Rightech

Файл конфигурации представлен на рисунке 1.

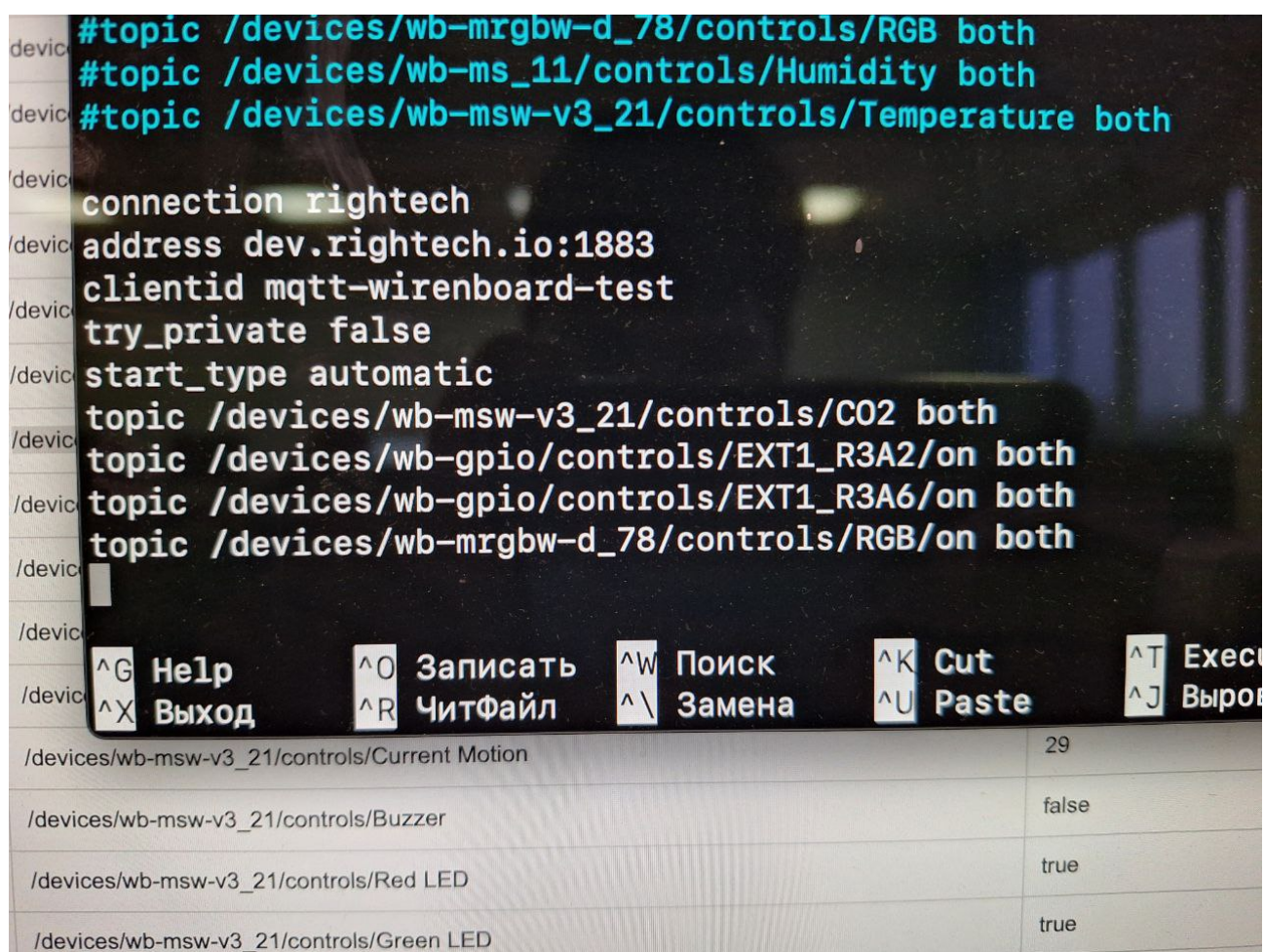


Рисунок 1 — Файл конфигурации

2. Создание модели изменения цвета светодиодной ленты по концентрации CO2

Логика работы автомата такова:

В начале работы последняя передача концентрации сравнивается с критичным значением. Если последнее значение больше критичного, то автомат переход в состояние большого содержания CO₂ и устанавливает цвет ленты на красный. В обратном случае автомат переходит в состояние низкого содержания CO₂ и устанавливает цвет ленты на зеленый. Затем при каждой новой передаче происходит сравнение с критичным значением, и если новая передача не соответствует состоянию, например в состоянии большого содержания CO₂ новая передача показывает содержание меньше критичного значения, то происходит переход в противоположное состояние, в случае примере — состояние меньшего содержания CO₂.

На основании данной логики был создан автомат на платформе. Его схема представлена на рисунке 2.

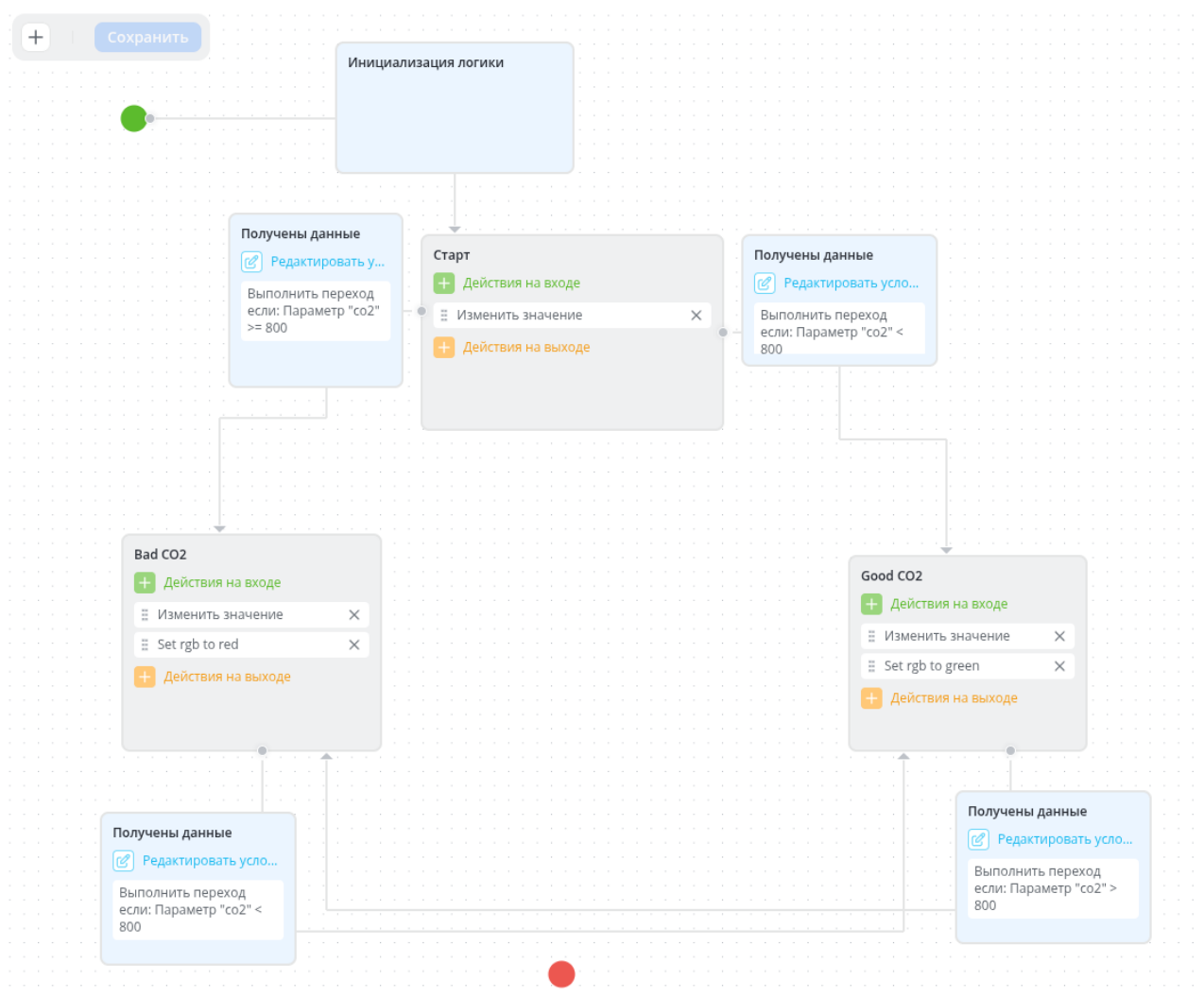


Рисунок 2 — Автомат для изменения цвета ленты по концентрации CO₂

3. Проверка

Так как уровень CO2 не понижается достаточно, то будет показано, только одно состояние. Состояние представлено на рисунке 3. Светодиодная лента на рисунке 4.

#1

Статус: Запущен

Время запуска: 29.11.2025 14:54:59

Время в работе: 1:22:11:23

Состояние: Bad CO2

Переход: Получены данные

Время посл. перехода: 29.11.2025 15:42:16

wirenboard

29.11.2025

Рисунок 3 — Состояние

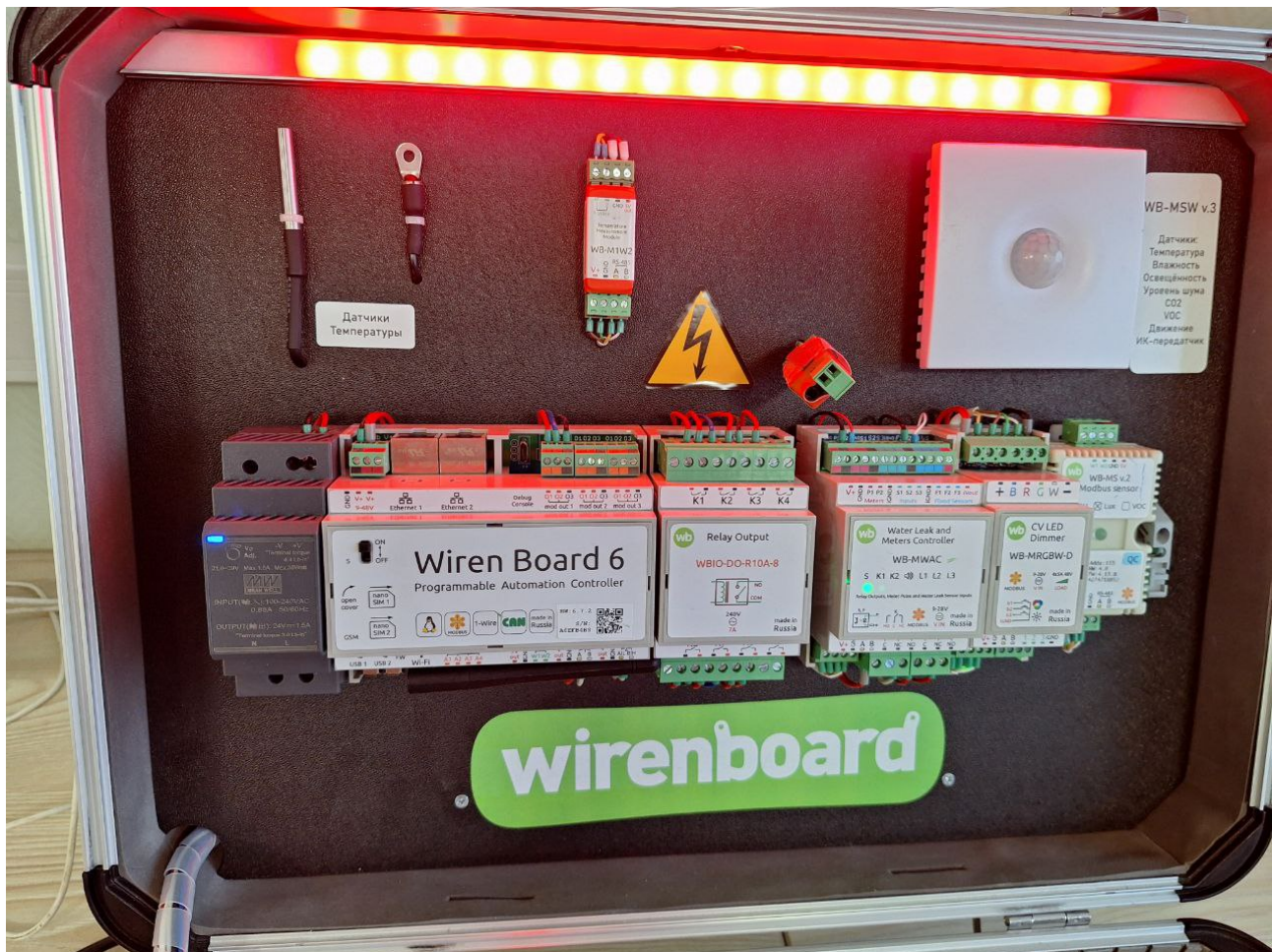


Рисунок 4 — Светодиодная лента

4. Создание модели изменения включения светового индикатора по кнопке.

Логика работы автомата такова:

В начале работы, если последняя передача передала, что кнопка нажата, то автомат перейдёт в состояние «Лампочка включена» и отправит команду на включение лампочки. В обратном случае отправится команда на выключение лампы. Затем если в новой передаче приходит состояние кнопки противоположное состоянию лампочки, например приходит, что кнопка не нажата, а состояние автомата «Лампочка включена», то произойдёт переход в состояние «Лампочка выключена» и отправится команда на выключение лампочки, то есть произойдет переход в противоположное состояние.

На основании данной логики был создан автомат на платформе. Его схема представлена на рисунке 5.

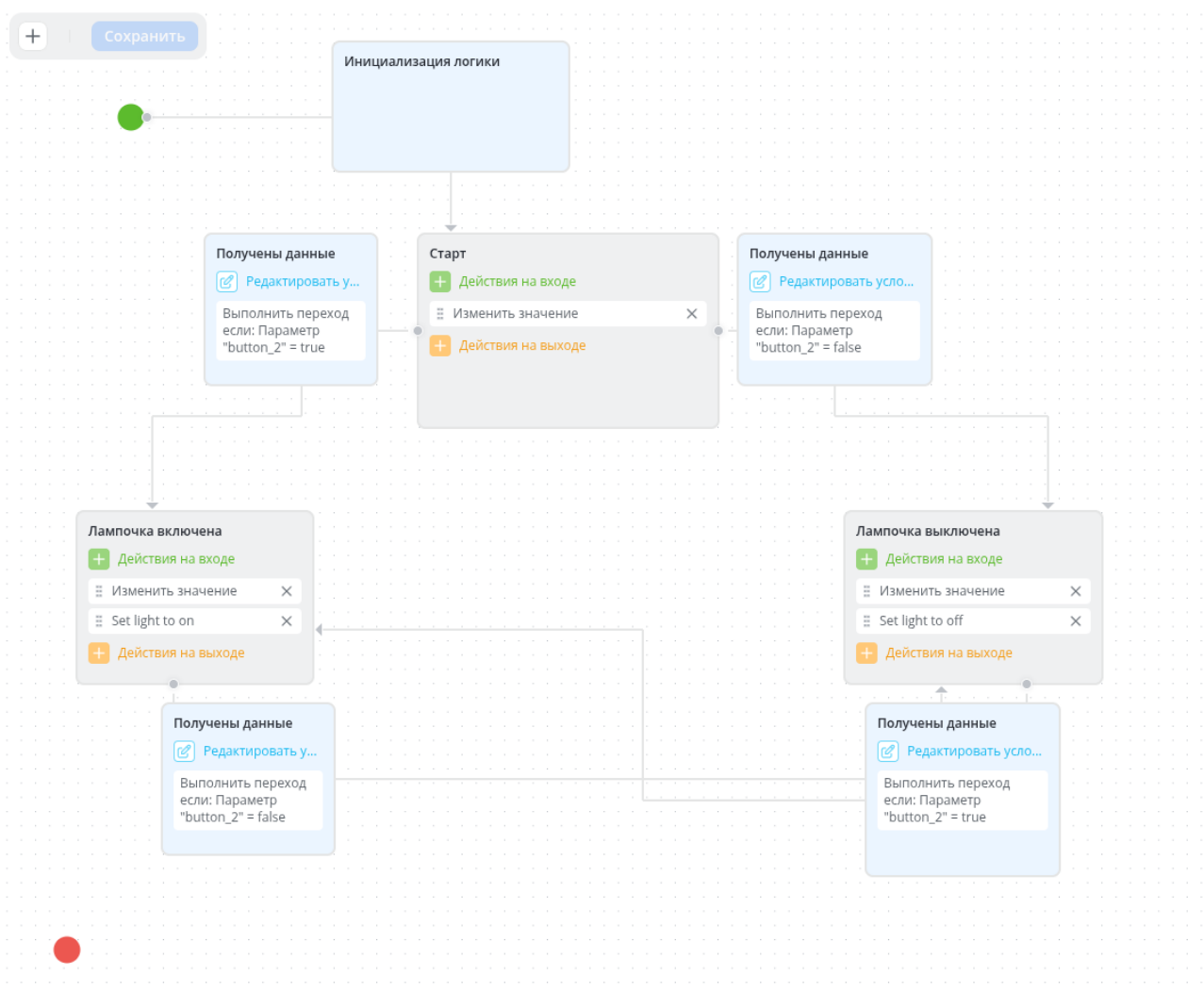


Рисунок 5 — Автомат для включения и выключения светового индикатора по кнопке

5. Проверка

Состояние при не нажатой кнопке представлено на рисунке 6. Индикатор на рисунке 7.

#1		
<u>Статус:</u> Запущен	<u>Состояние:</u> Лампочка выключена	 wrenboard
<u>Время запуска:</u> 01.12.2025 13:10:52	<u>Переход:</u> Получены данные	
<u>Время в работе:</u> 00:00:05	<u>Время посл. перехода:</u> 01.12.2025 13:10:55	13:10:55

Рисунок 6 — Состояние при не нажатой кнопке

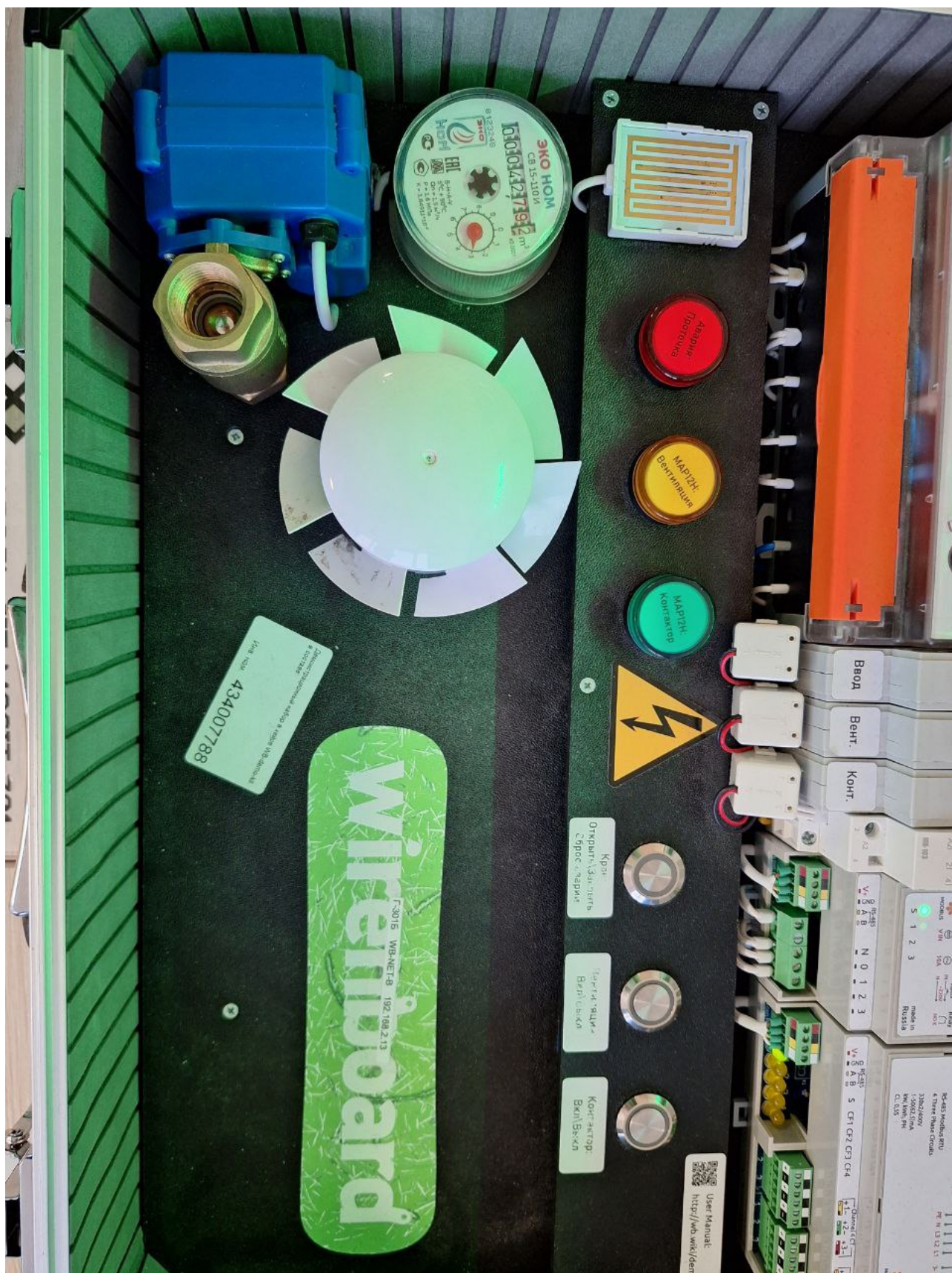


Рисунок 7 — Индикатор при не нажатой кнопке

Нажмём кнопку, загорелся красный индикатор, который не загорается по исходной логике тестового стенда. Состояние представлено на рисунке 8. Индикатора на рисунке 9.

#1

Статус: Запущен

Время запуска: 01.12.2025 13:10:52

Время в работе: 00:02:58

Состояние: Лампочка включена

Переход: Получены данные

Время посл. перехода: 01.12.2025 13:13:33

● wirenboard

13:13:50

Рисунок 8 — Состояние



Рисунок 9 — Индикатор при нажатой кнопке